

UTN Facultad Regional Mendoza - Diseño de Sistemas de Información – Examen Final – 7 de mayo de 2026

Generalidades: El estudiante debe leer atentamente el texto, interpretar el problema y diseñar una solución automatizada para el negocio planteado, respetando lo solicitado en las consignas, aplicando los patrones y buenas prácticas enseñados y entregando los artefactos pedidos completos y consistentes entre sí.

Consignas: El examen se aprueba con 60 puntos

- 1.) Realizar el Diagrama de Clases de Entidad, partiendo del Modelo del Dominio propuesto, para el Caso de Uso "Registrar Pedido" agregando entidades faltantes, completando los atributos y relaciones indicando en ellas tipo de la relación, cardinalidad y ordinalidad. 10 puntos
- 2.) Definir en el Diagrama de Clases todas las clases faltantes (de los estereotipos restantes) para llevar a cabo la solución propuesta, para el Caso de Uso "Registrar Pedido", especificando atributos y relaciones e indicando en ellas tipo de relación, cardinalidad y ordinalidad y el estereotipo correspondiente.
- 3.) Realizar el Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso "Registrar Pedido"

Los puntos 2 y 3 tienen un puntaje de 90 puntos.

Descripción del problema

La empresa *Majestic Moments* nos contrata para desarrollar un sistema que permita agilizar la venta de comida en los eventos que organiza. La empresa mantiene convenios con distintas franquicias de *food trucks* que participan en dichos eventos ofreciendo sus productos. Cada franquicia dispone de una variedad de combos que los clientes pueden solicitar de manera anticipada, antes del inicio del evento.

Al iniciar sesión en el sistema, el cliente puede visualizar los eventos disponibles junto con los combos ofrecidos para cada uno de ellos. Una vez seleccionado el evento y el combo deseado, el sistema calcula el costo total del pedido. El cálculo del total depende del tipo de evento: En el caso de los recitales, se aplica un descuento del 10% sobre el total si el combo seleccionado corresponde a las categorías "hamburguesa", "lomo" o "empanadas". En los eventos gastronómicos, el descuento se determina en función de la anticipación con la que se realiza el pedido: se aplica un 5% de descuento por cada día de anticipación respecto a la fecha del evento, con un máximo del 20% sobre el costo base del combo. El sistema debe contemplar la posibilidad de incorporar nuevos mecanismos de cálculo en el futuro, y además considerar que los descuentos pueden variar en el tiempo.

De cada pedido debe registrarse la siguiente información: el combo seleccionado, la fecha y hora de registro, el cliente que lo solicitó, y el estado del pedido (inicialmente, "pendiente de pago"). Una vez confirmado el pedido, el sistema genera un código de identificación único que representa la orden al momento de realizar el pago. En esta primera versión del sistema, el proceso de pago queda fuera del alcance. Se realizará de manera presencial mediante un dispositivo POS. Solo puede registrarse un único combo por pedido.

